

中国科学院大学
2017 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、(共 30 分) 一个粒子在一维无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & x < 0, x > a \end{cases}$$

中运动, 其势阱内定态波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ 。设 $t = 0$ 时刻粒子势阱内的波函数为 $\Psi(x, 0) = Ax(a - x)$

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 求 $t > 0$ 时刻粒子的波函数 $\Psi(x, t)$ 。
- (3) 求 $t > 0$ 时刻粒子处于系统基态及第一激发态的概率。
- (4) 计算 $t > 0$ 时刻粒子位置的平均值。(提示: $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$)

二、(共 30 分) 一个能量为 E 的粒子, 沿 x 轴从左侧入射。阶梯势垒为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_a, & 0 < x < a \\ V_b, & x > a \end{cases}$$

如图所示。

- (1) 取入射波函数为 $\psi_i(x) = e^{ik_1x}$, $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$, 求入射粒子流密度。
- (2) 选择题: 若 $E = V_b$, 透射系数 T 是多少?
A. 1 B. $0 < T < 1$ C. 0
- (3) 选择题: 要增大透射系数 T , 以下哪种做法是正确的?
A. $V_b = E$, 减小 V_a , 但保持 $V_b < V_a$ B. 减小 V_b ($V_b < E$), 但保持 V_a 不变
C. $V_b = E$, 减小 V_a , 使 $V_a < V_b$
- (4) 选择题: 设 $E > V$, 反射波函数为 $\psi_r(x) = Be^{-ik_1x}$, 透射波函数为 $\psi_t(x) = Ce^{ik_2x}$, 其中 $k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$, $k_2 = \sqrt{\frac{2m(E-V_b)}{\hbar^2}}$ 。问透射系数 T 是多少?
A. $|C|^2$ B. $1 - |B|^2$ C. 以上都不是

三、(共 30 分)

(1) 设质量为 m 的粒子在一维势场 $V(x)$ 运动, 试证明 Ehrenfest 定理:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m} \\ \frac{d}{dt}\langle p \rangle = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle \end{cases}$$

其中, $\langle F \rangle = \int \psi^*(x, t) F(x, p) \psi(x, t) dx$ 表示算符 F 的平均值。

(2) 设二维各向异性谐振子在均匀电场 $(\varepsilon_x, \varepsilon_y)$ 中运动, 哈密顿量为

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_x^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega_y^2 y^2 - q(\varepsilon_x x + \varepsilon_y y)$$

其中 q 为粒子电荷。试写出无电场情形下体系的束缚态能级, 并以 q 为参数用 Hellmann-Feynman 定理计算存在电场情形下体系的束缚态能级。

解:

四、(共 30 分) 设哈密顿算符的矩阵表示为 $H = H_0 + \lambda H'$, $H_0 = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}$, $H' = \begin{pmatrix} 0 & ia \\ -ia & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $E_1 < E_2$, $\left| \frac{\lambda a}{E_2 - E_1} \right| \ll 1$ 。

(1) 以 $\lambda H'$ 作为微扰, 用微扰论求 H 的准确至二级的本征值以及准确至一级的归一化本征矢。

(2) 精确求解 H 的本征值, 并与近似结果比较。

解:

五、(共 30 分) 电子 1 和 2 分别局域于两个空间格点上。设体系哈密顿量为

$$H = -2C(s_x^{(1)}s_x^{(2)} + s_y^{(1)}s_y^{(2)})$$

其中, $s^{(i)} (i=1, 2)$ 为自旋算符, C 是一个常数。令 $\hbar = 1$ 。

(1) 写出体系的总自旋 $\vec{s} = \vec{s}^{(1)} + \vec{s}^{(2)}$ 的平方算符 s^2 和 $S_z = S_z^{(1)} + S_z^{(2)}$ 的可取值。

(2) 用 s^2 和 s_z 表示体系的哈密顿量。

(3) 求出体系所有能级的能量。

(4) 沿 z 方向施加一磁场, 强度为 B , 求出体系所有能级的能量。

解: